의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 위스트론 코포레이션

【특허고객번호】 5-2004-007291-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 양영준

【대리인번호】 9-1998-000361-9

【포괄위임등록번호】 2025-043058-9

【대리인】

【성명】 백만기

【대리인번호】 9-1999-000500-0

【포괄위임등록번호】 2025-043100-1

【대리인】

【성명】 임규빈

【대리인번호】 9-2003-000493-0

【포괄위임등록번호】 2025-043101-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7024831

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0693325-35

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 양영준 (서명 또는 인)

대리인 백만기 (서명 또는 인)

대리인 임규빈 (서명 또는 인)

의견내용

본원에 관한 2026년 7월 31일자 의견제출통지에 대하여 아래와 같이 의견을 제출합니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 거절이유의 요점

의견제출통지서에서는,

1. 청구항 1 내지 9, 및 11 내지 18의 기재가 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없고(이하 "**거절이유 1**"),

2. 청구항 5, 6, 8, 9, 및 14 내지 18의 기재가 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없고(이하 "**거절이유 2**"),

3. 청구항 전항에 기재된 발명은 인용발명 1(미국 특허출원공개공보 US2018/0177436호), 인용발명 2(미국 특허출원공개공보 US2019/0150793호), 및 인용발명 3(국제공개공보 WO2020/157808)으로부터 쉽게 발명할 수 있으므로, 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다(이하 "**거절이유 3**")

고 지적되었습니다.

Ⅱ. 출원의 보정

출원인은 최초 출원 명세서의 범위 내에서 본원의 특허청구범위를 아래와 같이 보정하였습니다.

1. 청구항 1을 다음과 같이 보정하였습니다. 하선으로 표시된 부분이 금회 보정에 의해 추가된 부분입니다.

[청구항 1]

사용자로부터 수집된 생체 역학 데이터로부터 사용자의 생리학적 평가를 생성하는 방법으로서:

다수의 생체 역학적 센서들에 의해, 사용자의 생체 역학 데이터를 획득하는 단계;

상기 생체 역학적 센서들에 결합된 프로세서에 의해, 획득된 생체 역학 데이터를 이용하여 사용자의 궤적 데이터를 생성하는 단계;

상기 프로세서에 의해, 핵심 생체 역학적 피처들의 세트에 따라 궤적 데이터를 관심 데이터 변수들(variables of interest data)로 분류하는 단계;

상기 프로세서에 의해, 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계;
상기 프로세서에 의해, 거절되지 않은 관심 데이터 변수들의 핵심 피처들(key features)을 추출하는 단계;
상기 프로세서에 의해, 추출된 핵심 피처들, 사용자 프로파일 공변량 데이터(user profile covariate data) 및 관심 데이터 변수들에 기초하여 현재 누적 위험 데이터(current cumulative risk data)를 계산하는 단계; 및
상기 프로세서에 의해, 현재 누적 위험 데이터를 이용하여 사용자의 생리학적 평가를 생성하는 단계를 구비하고,
상기 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계는, 연속적인 개월동안 전월 대비(month over month) 도보의 양하지 지지 페이즈(double-support phase)에 있어서 통계적으로 상당한 증가가 검출되는 것에 응답하여 양하지 지지 시간에 있어서의 증가를 플래그(flag)하는 단계를 포함하는,
생리학적 평가 생성 방법.
- "다수의 생체 역학적 센서들에 의해" 및 "상기 생체 역학적 센서들에 결합된 프로세서에 의해" 라는 구성은 본원의 최초 출원 시 청구항 10에 기재된 내용에 의해 뒷받침됩니다.
- "상기 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계는, 연속적인 개월동안 전월 대비(month over month) 도보의 양하지 지지 페이즈(double-support phase)에 있어서 통계적으로 상당한 증가가 검출되는 것에 응답하여 양하지 지지 시간에 있어서의 증가를 플래그(flag)하는 단계를 포함"한다는 구성은 블럭(308)에 관한 본원의 명세서 [0052] 단락에 기재된 내용에 의해 뒷받침됩니다.
2. 새로운 청구항을 청구항 2로 추가하였습니다.
- "상기 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계는, 양하지 지지 시간에 있어서의 평균 증가가 보행 사이클의 1% 초과인 것에 응답하여 양하지 지지 시간에 있어서의 증가를 플래그(flag)하는 단계를 포함"한다는 구성은 블럭(308)에 관한 본원의 명세서 [0052] 단락에 기재된 내용에 의해 뒷받침됩니다.
- 청구항 2의 나머지 구성들은 청구항 1과 동일합니다.

3. 청구항 1 또는 2를 인용하고, "상기 관심 데이터 변수들은 시공간적 보행 변수들(spatiotemporal gait variables), 자세 진동(postural sway), 및 양하지 스탠스 (double stance) 시간들을 포함하는 그룹으로부터 선택"된다는 구성을 더 포함하도록 청구항 3(보정 전 청구항 2에 대응)을 보정하였습니다. 이러한 보정은 블럭(206) 및 블럭(306)에 관한 본원의 명세서 [0047] 및 [0051] 단락에 기재된 내용에 의해 뒷받침됩니다.

4. "상기 생리학적 평가를 생성하는 단계 이전에, 단일 낙상 위험 평가를 디스플레이하는 것 또는 디스플레이된 수치적 데이터에 있어서 유효 숫자들(significant figures)의 개수를 트리밍(trimming)하는 것에 의해, 사용자에게 프리젠테이션(presentation)하기 위해 사용자의 평가의 위험 데이터를 포맷하고(formatting) 단순화하는 단계"를 포함하도록 청구항 4(보정 전 청구항 3에 대응)를 보정하였습니다. 이러한 보정은 블럭(408)에 관한 본원의 명세서 [0058] 단락에 기재된 내용에 의해 뒷받침됩니다.

5. 청구항 1 또는 2를 인용하고, "상기 생리학적 평가를 생성하는 단계 이전에, 사용자의 평가에 생체 역학적으로 도출된 정보를 추가하는 단계를 더 구비하고, 상기 생체 역학적으로 도출된 정보는 스텝 카운트, 활동 카운트, 및 시간에 걸쳐서의 스텝 카운트의 변경을 포함하는 그룹으로부터 선택"된다는 구성을 더 포함하도록 청구항 5(보정 전 청구항 4에 대응)을 보정하였습니다. 이러한 보정은 블럭(408)에 관한 본원의 명세서 [0058] 단락에 기재된 내용에 의해 뒷받침됩니다.

6. 보정 전 청구항 5 및 14를 삭제하였습니다.

7. 청구항 6이 청구항 1 또는 2를 인용하도록 보정하였습니다. 또한, 독립 청구항 1 및 2의 보정에 따라, 청구항 6에서 "생체 역학적 센서"를 "상기 생체 역학적 센서들"로 보정하였습니다.

8. 청구항 7 및 8이 청구항 1 또는 2를 인용하도록 보정하였습니다.

9. 청구항 9가 청구항 1 또는 2를 인용하도록 보정하였습니다. 또한, "지면 반력 데이터(ground reaction force data)"라는 표현을 삭제하였습니다.

10. 청구항 1과 동일한 취지로 청구항 10을 보정하였습니다.

11. 새롭게 추가된 청구항 2와 동일한 취지로 청구항 11을 추가하였습니다.

12. 보정된 청구항 3에 따라 청구항 12(보정 전 청구항 11에 대응)를 보정하고, 청구항 12가 청구항 10 또는 11을 인용하도록 보정하였습니다.

13. 청구항 14 내지 17(보정 전 청구항 13, 및 15 내지 17에 대응)이 청구항 10 또는 11을 인용하도록 보정하였습니다.

14. 보정된 청구항 9에 따라 청구항 18을 보정하고, 청구항 18이 청구항 10 또는 11을 인용하도록 보정하였습니다.

자세한 보정 내용은 함께 제출하는 보정서를 참고해 주시기를 부탁드립니다.

Ⅲ. 출원인의 의견

1. 거절이유 1에 관하여

(1) 청구항 1에 관하여

본 거절이유에서는, 청구항 1에서 "생리학적 평가 생성 방법"을 발명의 대상으로 청구하고 있으나, 각 단계를 수행하는 주체가 불명확하다고 지적되었습니다.

출원인은 각 단계가 "다수의 생체 역학적 센서" 또는 "프로세서"에 의해 수행된다는 점을 명확히 하도록 청구항 1을 보정하였으며, 이러한 보정에 의해 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

(2) 청구항 2 및 11에 관하여

본 거절이유에서는, 보정 전 청구항 2 및 11에서 "핵심 생체 역학적 피처들의 세트"가 1) 핵심 생체 역학 데이터들의 세트에서 추출한 핵심 피처인지, 2) 별도의 핵심 생체 역학적 피처들의 세트인지 불명확하다고 지적되었습니다.

출원인은, 청구항 3 및 12(보정 전 청구항 2 및 11에 대응)가 인용하는 청구항 1 및 10에서 "핵심 생체 역학 데이터들의 세트"를 "핵심 생체 역학적 피처들의 세트"로 보정하였습니다. 또한, 출원인은 추가로, 핵심 생체 역학적 피처들의 세트가 의미하는 바를 더욱 명확하게 하기 위해 "상기 관심 데이터 변수들은 시공간적 보행 변수들(spatiotemporal gait variables), 자세 진동(postural sway), 및 양하지 스탠스 (double stance) 시간들을 포함하는 그룹으로부터 선택"된다는 구성을 포함하도록 청구항 3 및 12(보정 전 청구항 2 및 11에 대응)를 보정하였습니다. 이러한 보정에 따라, 청구항 1 및 10을 인용하는 청구항 3 및 12(보정 전 청구항 2 및 11에 대응)에 기재된 "핵심 생체 역학적 피처들의 세트"가 가리키는 바가 명확해졌으므로, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

(3) 청구항 3에 관하여

본 거절이유에서는, 보정 전 청구항 3에 기재된 "사용자에게 프리젠테이션(presentation)하기 위해 사용자의 평가의 위험 데이터를 포맷하고(formatting) 단순화하는 단계"와 관련하여, 단계의 수행 순서 및 방법이 불명확하다고 지적되었습니다.

출원인은, "상기 생리학적 평가를 생성하는 단계 이전에, 단일 낙상 위험 평가를 디스플레이하는 것 또는 디스플레이된 수치적 데이터에 있어서 유효 숫자들(significant figures)의 개수를 트리밍(trimming)하는 것에 의해, 사용자에게 프리젠테이션(presentation)하기 위해 사용자의 평가의 위험 데이터를 포맷하고(formatting) 단순화하는 단계"를 포함하도록 청구항 4(보정 전 청구항 3에 대응)를 보정하였으며, 이러한 보정에 의해 단계의 수행 순서 및 방법이 명확해졌으므로, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

(4) 청구항 4에 관하여

본 거절이유에서는, 보정 전 청구항 4에 기재된 "사용자의 평가에 생체 역학적으로 도출된 정보를 추가하는 단계"와 관련하여, 단계의 수행 순서 및 방법이 불명확하다고 지적되었습니다.

출원인은, "상기 생리학적 평가를 생성하는 단계 이전에, 사용자의 평가에 생체 역학적으로 도출된 정보를 추가하는 단계"를 포함하도록 청구항 5(보정 전 청구항 4에 대응)를 보정하였으며, 이러한 보정에 의해 단계의 수행 순서 및 방법이 명확해졌으므로, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

(5) 청구항 5 및 14에 관하여

본 거절이유에서는, 청구항 5 및 14에서 "핵심 생체 역학적 피처들은 참고 데이터베이스(reference database) 및 결과 데이터베이스(outcome database)로부터 엄선된 데이터(curated data)의 색인된 조합(indexed combination)을 형성함에 의해 획득"된다는 것을 기재하고 있는데, "엄선된" 및 "색인된" 이라는 표현으로 인해 구성 간의 관계 또는 비교의 기준이나 정도가 불명확하다고 지적되었습니다.

출원인은 청구항 5 및 14를 삭제하였으며, 이러한 보정에 의해 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

(6) 청구항 9 및 18에 관하여

본 거절이유에서는, 청구항 9 및 18에서 "궤적 데이터는, 관절들 및 지면 반력 데이터(ground reaction force data)로부터의 각도 데이터, 신체 세그먼트들의 3D 가속 데이터

를 포함하는 그룹으로부터 선택"된다고 기재하고 있는데, 지면 반력 데이터로부터 각도 데이터를 포함하거나 산출하는 것은 기술적으로 그 의미가 불명확하다고 지적되었습니다.
출원인은 청구항 9 및 18에서 "지면 반력 데이터(ground reaction force data)" 라는 표현을 삭제하였으며, 이러한 보정에 의해 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

2. 거절이유 2에 관하여

본 거절이유에서는, 청구항 5, 6, 8, 9, 및 14 내지 18은 2 이상의 청구항을 인용하고 있으면서, 2 이상의 청구항을 인용하는 청구항을 인용하고 있어서, 청구범위 기재방법에 위배된다고 지적되었습니다.
출원인은 금회 보정을 통해 청구항들 간의 인용관계를 보정하였으며, 보정된 청구항들은 청구범위 기재방법을 충족하므로, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

3. 거절이유 3에 관하여

본 거절이유에서는, 청구항 전항에 기재된 발명은 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 있다고 지적되었습니다. 출원인은 인용발명들과의 차이점을 더욱 명확히 하고자 본원의 특허청구범위를 보정하였으며, 보정된 특허청구범위에 기재된 발명은 인용발명들로부터 결코 용이하게 도출할 수 없습니다. 독립 청구항의 진보성이 인정되면 종속 청구항의 진보성은 당연히 인정되므로, 이하에서는 본원의 독립 청구항들에 기재된 발명과 인용발명들과의 차이점을 중심으로 본원의 특허청구범위에 기재된 발명의 진보성을 설명드리겠습니다.
예를 들어, 보정된 독립 청구항 1은 다음과 같은 구성들을 포함하고 있습니다. 아래 하선으로 표시된 부분이 금회 보정에 의해 추가된 부분입니다.

[청구항 1]
사용자로부터 수집된 생체 역학 데이터로부터 사용자의 생리학적 평가를 생성하는 방법으로서:
다수의 생체 역학적 센서들에 의해, 사용자의 생체 역학 데이터를 획득하는 단계;
상기 생체 역학적 센서들에 결합된 프로세서에 의해, 획득된 생체 역학 데이터를 이용하여 사용자의 궤적 데이터를 생성하는 단계;
상기 프로세서에 의해, 핵심 생체 역학적 피처들의 세트에 따라 궤적 데이터를 관심 데이터 변수들(variables of interest data)로 분류하는 단계;

상기 프로세서에 의해, 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계;
상기 프로세서에 의해, 거절되지 않은 관심 데이터 변수들의 핵심 피처들(key features)을 추출하는 단계;
상기 프로세서에 의해, 추출된 핵심 피처들, 사용자 프로파일 공변량 데이터(user profile covariate data) 및 관심 데이터 변수들에 기초하여 현재 누적 위험 데이터(current cumulative risk data)를 계산하는 단계; 및
상기 프로세서에 의해, 현재 누적 위험 데이터를 이용하여 사용자의 생리학적 평가를 생성하는 단계를 구비하고,
상기 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계는, 연속적인 개월동안 전월 대비(month over month) 도보의 양하지 지지 페이즈(double-support phase)에 있어서 통계적으로 상당한 증가가 검출되는 것에 응답하여 양하지 지지 시간에 있어서의 증가를 플래그(flag)하는 단계를 포함하는,
생리학적 평가 생성 방법.

보정된 독립 청구항 1 및 10에서는 특히, "상기 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계는, 연속적인 개월동안 전월 대비(month over month) 도보의 양하지 지지 페이즈(double-support phase)에 있어서 통계적으로 상당한 증가가 검출되는 것에 응답하여 양하지 지지 시간에 있어서의 증가를 플래그(flag)하는 단계를 포함"한다는 구성을 포함하고 있으며, 독립 청구항 2 및 11에서는 "상기 사전 결정된 허용 기준에 맞지 않은 관심 데이터 변수들을 거절하는 단계는, 양하지 지지 시간에 있어서의 평균 증가가 보행 사이클의 1% 초과인 것에 응답하여 양하지 지지 시간에 있어서의 증가를 플래그(flag)하는 단계를 포함"한다는 구성을 포함하고 있습니다.

이와 같은 새롭게 추가된 구성들 각각은 매우 구체적인 응용 시나리오를 정의하며, 이는 인용발명들에서 개시하거나 암시하지 않는 구성들에 해당하고, 인용발명들 각각, 또는 이들을 결합하더라도 결코 용이하게 도출할 수 없습니다.

참고로, 새롭게 추가된 이러한 구성들은 본원의 미국 대응 출원(미국 특허 출원 18/268,823호)의 심사 중에 긍정적인 심사 결과를 받은 바 있으니, 이 점 본원의 심사에 참고 부탁드립니다.

이상 살펴본 바와 같이, 본원의 독립 청구항들에 기재된 발명은 인용발명들에 개시되거나, 인용발명들에서 암시 또는 시사하고 있지 않은 구성들을 포함하고 있으므로, 인용발명들과 비교하여 진보성이 인정되는 발명이라는 점이 명백합니다. 아울러, 본원의 독립 청구항들에 기재된 발명의 진보성이 명백한 이상, 이들을 인용하는 나머지 종속 청구항들에 대해서도 마찬가지로 진보성이 인정되어야 합니다.

Ⅳ. 결론

이상 설명드린 바와 같이, 본원에 대한 거절이유는 본 의견서 및 동일자로 제출되는 보정서에 의해 모두 해소되었으므로, 부디 본원을 재심사하시어 특허결정을 하여 주시기 바랍니다.